

§3.2 Lebesgue 积分的极限定理

假设 $\{f_n(x)\}$ 是一个函数序列, 按某种意义收敛到一个函数 $f(x)$. 在黎曼积分框架下或在 Lebesgue 积分框架下考虑如下的问题: 如果每个函数 $f_n(x)$ 都有积分, 那么函数 $f(x)$ 的积分是否存在? 如果 $f(x)$ 也是可积的, 那么函数 $f_n(x)$ 积分的极限是否等于 $f(x)$ 的积分? 也就是说, 极限与积分运算是否可以交换次序. 在黎曼积分意义下, 常常要加上很强的条件才能保证积分与极限运算的可交换性; 而在 Lebesgue 积分意义下, 只要很弱的条件就可保证 Lebesgue 积分与极限交换运算次序. 在这一节中将展开这个问题的讨论. 细心的读者不难发现上一节的 Levi 定理已经涉及这个问题了.

§3.2.1 Lebesgue 积分与极限运算的交换定理

定理 3.2.1 (Lebesgue 基本定理) 设 $\{f_n(x)\}$ 是可测集 E 上的非负可测函数列, $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$, 则

$$\int_E f(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_E f_n(x) dx. \quad (3.2.1)$$

证明 令

$$S_k(x) = \sum_{n=1}^k f_n(x).$$

则 $\{S_k(x)\}$ 是非负可测函数列, $S_k(x) \leq S_{k+1}(x)$, 且 $\lim_{k \rightarrow \infty} S_k(x) = f(x)$, 故由 Levi 定理

$$\int_E f(x) dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E S_k(x) dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^k \int_E f_n(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_E f_n(x) dx.$$